INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE - *CAMPUS* APODI

MARIA JULIANA CAMPELO DAS CHAGAS

MARIA SABRINA DA COSTA MOTA

NO FIRE: DETECTOR DE INCÊNDIOS

Apodi – RN
2020

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RIO GRANDE DO NORTE

MARIA JULIANA CAMPELO DAS CHAGAS
MARIA SABRINA DA COSTA MOTA

NO FIRE: DETECTOR DE INCÊNDIOS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, em cumprimento às exigências legais como requisito parcial à obtenção do título de Técnico em Informática.

Orientador: Danyel Aguiar da Silva, B.Sc.

Apodi – RN
2020

INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RIO GRANDE DO NORTE

MARIA JULIANA CAMPELO DAS CHAGAS

MARIA SABRINA DA COSTA MOTA

NO FIRE: DETECTOR DE INCÊNDIOS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Informática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, em cumprimento às exigências legais como requisito parcial à obtenção do título de Técnico em Informática.

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado e aprovado em ___/___/____, pela seguinte Banca Examinadora:

_____

Danyel Aguiar Da Silva, B.Sc. - Presidente
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

_____

Cleone Silva De Lima, M.Sc. - Membro da banca - Examinadora
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

_____

Francisco Eudes Oliveira Barrozo, M.Sc. - Membro da banca - Examinadora
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte

Dedicamos este trabalho a todos os professores do IFRN - Campus Apodi que em algum momento participaram e contribuíram para a nossa formação. Sem vocês nada disso seria possível.

AGRADECIMENTO

Agradecemos a todos que de alguma forma contribuíram para que chegássemos nesse momento, aqueles que sempre acreditaram na nossa capacidade até quando nós mesmas estávamos descrentes. Em especial, somos gratas ao nosso orientador, Danyel Aguiar da Silva, por toda a confiança depositada em nós e por ter nos guiado nessa grande oportunidade de aprendizado e crescimento.

Aos nossos amigos mais próximos, nossa imensa gratidão pelas risadas, pelas experiências e pela companhia ao longo do curso. Por mais cansativa que seja, vocês tornaram nossa caminhada nesses 4 anos mais feliz, leve e especial.

Nenhuma palavra será suficiente para descrever nossa gratidão ao IFRN - Campus Apodi, por todo o cuidado, todo o aprendizado e crescimento que proporcionou nesses 4 anos de formação. Saímos dessa instituição não só acadêmicas e profissionais capacitadas, mas principalmente pessoas melhores em todos os aspectos de nossas vidas.

A oportunidade de viver essa experiência é única e terminamos esse ciclo de nossas vidas tendo a certeza de que cumprimos nossa jornada da forma mais bela possível, essa instituição é muito mais que uma escola, sempre será nossa segunda casa e todos os momentos vividos estarão guardados com carinho nas nossas memórias.

“O incêndio existe onde a prevenção falha”.
Celestino Ferigolo

RESUMO

Desde os primórdios da civilização o fogo é algo bastante importante, mas quando sai do controle pode causar danos imensuráveis, com a evolução tecnológica é possível investir cada vez mais em maneiras acertadas para impedir os perigos que um incêndio pode causar. Sabendo disso, o objetivo desse trabalho é a elaboração e implementação de um sistema de detecção e alarme de incêndio para ambientes escolares. O projeto tem como principal referência para seu desenvolvimento a norma brasileira NBR 17240-2010 e pesquisas relacionadas ao tema em questão. Para a produção dos dispositivos foram utilizados o micro controlador ESP32 juntamente com detectores de gás, temperatura e de chama. No que se refere à comunicação com os dispositivos, será utilizado uma rede wireless e através de um servidor o monitoramento terá uma interface Web. Ao final do projeto tem-se a proposta de instalação dos dispositivos nas salas de aula, laboratórios e setores administrativos do IFRN – *Campus Apodi*, visando a maior segurança para as pessoas que diariamente frequentam esses espaços.

Palavras-chave: Detector. Incêndio. Alarme. ESP32. Web.

ABSTRACT

Since the beginning of civilization, fire is something very important, but when it gets out of control it can cause immeasurable damage. With the technological evolution it is possible to invest more and more in the right ways to prevent the dangers that a fire can cause. Knowing this, the objective of this work is the development and implementation of a fire detection and alarm system for school environments. The project has as its main reference for its development the Brazilian standard NBR 17240-2010 and researches related to the theme in question. For the production of the devices the ESP32 micro controller was used along with gas, temperature and flame detectors. Regarding the communication with the devices, a wireless network will be used and through a server the monitoring will have a Web interface. At the end of the project there is a proposal to install the devices in classrooms, laboratories and administrative sectors of the IFRN - Campus Apodi, seeking greater security for people who daily attend these spaces.

Keywords: Detector. Incêndio. Alarme. ESP32. Web.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Representação do Triângulo do Fogo.....12
Figura 2 – Fluxograma com metodologia.....16
Figura 3 – Sensor de chamas digital infravermelho 5mm.....21
Figura 4 – Sensor de gás MQ-2.....21
Figura 5 – Sensor de temperatura LM35.....22
Figura 6 – Placa ESP 32.....23
Figura 7 – Projeto de montagem realizado no Fritzing 23
Figura 8 – Projeto em protoboard.....26
Figura 9 – Protótipo.....26
Figura 10 – Protótipo.....26
Figura 11 – Conexões de uma protoboard.....27
Figura 12 – Esquema de conexões do protótipo.....27
Figura 13 – Variáveis e void setup().....29
Figura 14 – Void loop().....39
Figura 15 – Banco de dados do sistema.....30
Figura 16 – Diagrama MVC.....31
Figura 17 – Tabela de módulos da interface.....31
Figura 18 – Código do modelo.....32
Figura 19 – Código do controlador.....32
Figura 20 – Código da visão.....32
Figura 21 – Variáveis para conexão Wi-fi da ESP32.....33
Figura 22 – Código de conexão Wi-fi da ESP 32.....33
Figura 23 – Código de conexão Wi-fi da ESP 32.....34
Figura 24 – Código de conexão Wi-fi da ESP 32.....34
Figura 25 – Tela de login e apresentação.....35
Figura 26 – Tela de painel de controle.....35
Figura 27 – Tela de cadastro.....36
Figura 28 – Tela de login e apresentação atualizada.....36
Figura 29 – Tela de painel de controle atualizada.....37
Figura 30 – Tela de cadastro atualizada.....37
Figura 31 – Bootstrap implementado no código.....37
Figura 32 – Página de apresentação.....38
Figura 33 – Página de apresentação continuação.....38
Figura 34 – Login atualizado.....40
Figura 35 – Painel de controle do administrador.....40
Figura 36 – Tela de cadastro de novos módulos.....41
Figura 37 – Tela de módulos cadastrados.....41
Figura 38 – Tela de monitoramento do módulo cadastrado.....42
Figura 39 – Tela com lista de alertas.....42
Figura 40 – Tela com alerta instantâneo moderado.....43
Figura 41 – Tela com alerta instantâneograve.....43
Figura 42 – Tela de permissões dos usuários.....44
Figura 43 – Painel de controle dos usuários.....44

Sumário

1. INTRODUÇÃO 12
1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 12
1.2 JUSTIFICATIVA 14
1.3 OBJETIVO 14
1.4 METODOLOGIA 15
2. DESENVOLVIMENTO 16
2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 16
2.1.1 Tipos de sistemas de detecção 16
2.1.1.1 Sistema de detecção convencional 16
2.1.1.2 Sistema de detecção endereçável 17
2.1.1.3 Sistema de detecção analógico 17
2.1.1.4 Sistema de detecção algorítmico 18
2.1.2 Tipos de detectores 18
2.1.2.1 Detectores de fumaça 18
2.1.2.2 Detectores de chama 18
2.1.2.3 Detectores de temperatura 19
2.1.2.4 Detectores de gás 19
2.1.3 Central de detecção e alarme de incêndio 19
2.1.4 Avisadores Sonoros e Visuais 20
2.2 PLANEJAMENTO DA PESQUISA 20
2.2.1 Tecnologias envolvidas 20
2.2.1.1 Sensor de chama digital infravermelho 20
2.2.1.2 Sensor de gás MQ - 2 21
2.2.1.3 Sensor de temperatura LM35 22
2.2.1.4 Microcontroladores 22
2.2.1.5 Placa ESP 32 22
2.2.1.6 HTML 23
2.2.1.7 CSS 24
2.2.1.8 PHP 24
2.2.1.9 JavaScript 24
2.2.1.10 Bancos de dados 24
2.2.1.11 MySQL 25
2.2.1.12 Frameworks 25
2.2.1.13 Bootstrap 25
2.3 ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 25
2.3.1 Sistema operando em protótipo 25
2.3.1.1 Base do desenvolvimento 25
2.3.1.2 Criação do protótipo 26

2.3.1.3 Código fonte do protótipo 28
2.3.2 Banco de dados operacional 30
2.3.2.1 Criando banco de dados 30
2.3.2.2 Conectando banco à interface 31
2.3.2.3 Salvando dados dos sensores 33
2.3.3 Interface web operacional 36
2.3.3.1 Implementação da interface web 36
2.3.3.2 Primeira atualização da interface web 37
2.3.3.3 Finalização da interface web 39
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 45
REFERÊNCIAS 47

1. INTRODUÇÃO

1.1. CONTEXTUALIZAÇÃO

A chama pode ter sido a maior descoberta da humanidade, pois alterou consideravelmente o rumo da civilização e tornou-se um dos fatores mais importantes para a sobrevivência, proporcionando melhorias, impulsionando a evolução e tornando a vida do ser humano mais prática e fácil. Porém, manuseado de maneira inadequada ou fugindo do controle, o fogo pode ser altamente destrutivo e prejudicial, passando a ser um perigo chamado de incêndio.

Como diz a teoria básica do fogo, o fogo nada mais é que uma reação química que libera luz e calor, essa liberação chama-se combustão, ela necessita de três elementos para iniciar seu processo, estes são: o combustível, que atua no fornecimento energia para a queima; o comburente, que é a substância que reage quimicamente com o combustível; e por fim, o calor, este é necessário para iniciar a reação entre combustível e comburente. Os 3 elementos citados formam o que chamamos de Triângulo do fogo (Figura 1), extingue-se o fogo retirando ou eliminando qualquer um dos itens que compõem o triângulo.

Figura 1 – Representação do Triângulo do Fogo

Fonte: Manual de Combate a Incêndios (2017).

Portanto, percebe-se que o incêndio é uma das consequências do mau uso do fogo ou de acidentes naturais. Com o intuito de proteger-se, o ser humano começou a estudar uma série de medidas de combate a incêndios que acarretou no desenvolvimento de novos equipamentos, novas técnicas e novas legislações.

Na antiguidade, as comunidades tinham pessoas responsáveis por alertar os demais caso algum tipo de calamidade ocorresse, mas isso não foi o bastante para

evitar desastres. Devido aos grandes casos de incêndios no mundo, em 1666 foi criada uma série de regulamentações, dentre elas, o desenvolvimento de equipamentos de combate a incêndios mais eficientes. Entretanto, apenas em 1725 foi criado o primeiro termômetro que ao ser dilatado, indicava a variação em uma agulha e fazia um despertador acionar.

Com o aparecimento da eletricidade e depois de muitos anos de estudos, no final de 1930 um físico suíço, chamado Walter Jaeger, descobriu em meio a um de seus experimentos que a fumaça do cigarro influenciava a corrente elétrica medida em um circuito, essa descoberta foi um dos avanços que abriram o caminho para o detector de fumaça atual e os demais detectores.

O mundo moderno também começou a perceber a importância de se ter nas instalações um sistema de combate a incêndios. Com a globalização, o desenvolvimento tecnológico aumentou e com ele, diversas novas ideias surgem para lidar com o fogo de forma segura. Atualmente, o mau dimensionamento dos sistemas de detecção de incêndios, a má manutenção e até a falta desses recursos, podem ameaçar a segurança e vida de muitas pessoas.

Segundo dados do departamento de informática do Sistema Único de Saúde do Brasil (DATASUS), proveniente do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), no ano de 2019 foram registradas 847 mortes por exposição à fumaça, ao fogo e às chamas. Esse número é bastante recente e alarmante, deixando evidente o descaso, a falta de eficácia e a fragilidade dos sistemas de proteção de incêndios do país.

Em instituições de ensino, a segurança em relação a incêndios deveria ser ainda maior, pois nesses ambientes aumenta-se os riscos de curtos-circuitos e sobrecarga nas instalações elétricas devido ao grande número de equipamentos interligados e a falta de manutenção dos mesmos, além do excessivo número de pessoas que circulam nesses locais diariamente ou quando há eventos. Porém, o investimento nesse tipo de segurança muitas vezes é negligenciado, mesmo com o avanço tecnológico muitas escolas não dispõem interesse em implementar sistemas que previnam de alguma forma possíveis incêndios.

1.2. JUSTIFICATIVA

O IFRN *campus* – Apodi, é um exemplo de instituição que não possui uma forma eficaz e moderna de detectar, através de uma sistematização, possíveis focos ou princípios de incêndio e, por consequência, combater com mais rapidez os mesmos, diminuindo os riscos de perdas materiais e, sobretudo, de vidas.

A evolução mundial e tecnológica ao mesmo tempo em que traz grandes inovações faz com que a preocupação com os incêndios aumente, ainda que representem uma porcentagem baixa no conjunto de acidentes com lesões, eles geram grandes perdas econômicas. Assim, alarmes de incêndio são de fundamental importância para a segurança patrimonial e principalmente para a vida das pessoas que frequentam um determinado local, principalmente se nele existir um grande fluxo de indivíduos.

Com base nessas informações, viu-se a necessidade de criação de um equipamento moderno e eficiente para auxiliar o IFRN - *campus* Apodi, no sentido de proteger a vida de quem frequenta diariamente a instituição, bem como todos os bens materiais vinculados a ela, pois, como já foi mencionado, o instituto não possui nenhum tipo de controle em relação a possíveis incêndios.

Esse equipamento traz um sistema web inteligente e que garantirá que de qualquer lugar haja o monitoramento da instituição, algo consideravelmente novo para o meio da tecnologia contra incêndios. Dessa forma, além de garantir segurança para todos, a prevenção poderá se transformar em economia se considerarmos os gastos para a reconstrução ou reposição de partes da instituição ou indenizações por morte, injúrias e danos de seus ocupantes (funcionários, professores e alunos) caso ocorra um incêndio.

1.3. OBJETIVO

O projeto tem como objetivo a criação de um protótipo para monitorar e detectar os três principais fatores para a ocorrência de um incêndio: a chama, o gás e a temperatura. Esse dispositivo é diretamente conectado a um sistema web que informa para o usuário o local e os dados dos sensores na área monitorada por ele, proporcionando um ambiente de ensino seguro e adequado às normas preventivas.

O sistema deverá garantir detecção e informação nas áreas por ele abrangidas, de forma que qualquer princípio de incêndio ou de anormalidade dos processos por ele monitorados seja detectado e informado, permitindo a desocupação e o controle do fogo com maior rapidez, caso haja princípio de incêndio.

Ao detectar de maneira mais rápida a possibilidade ou caracterização de incêndios, evita-se acidentes envolvendo fogo, garantindo assim a segurança e a integridade física da instituição o que torna mais segura a vida de quem frequenta diariamente esse local.

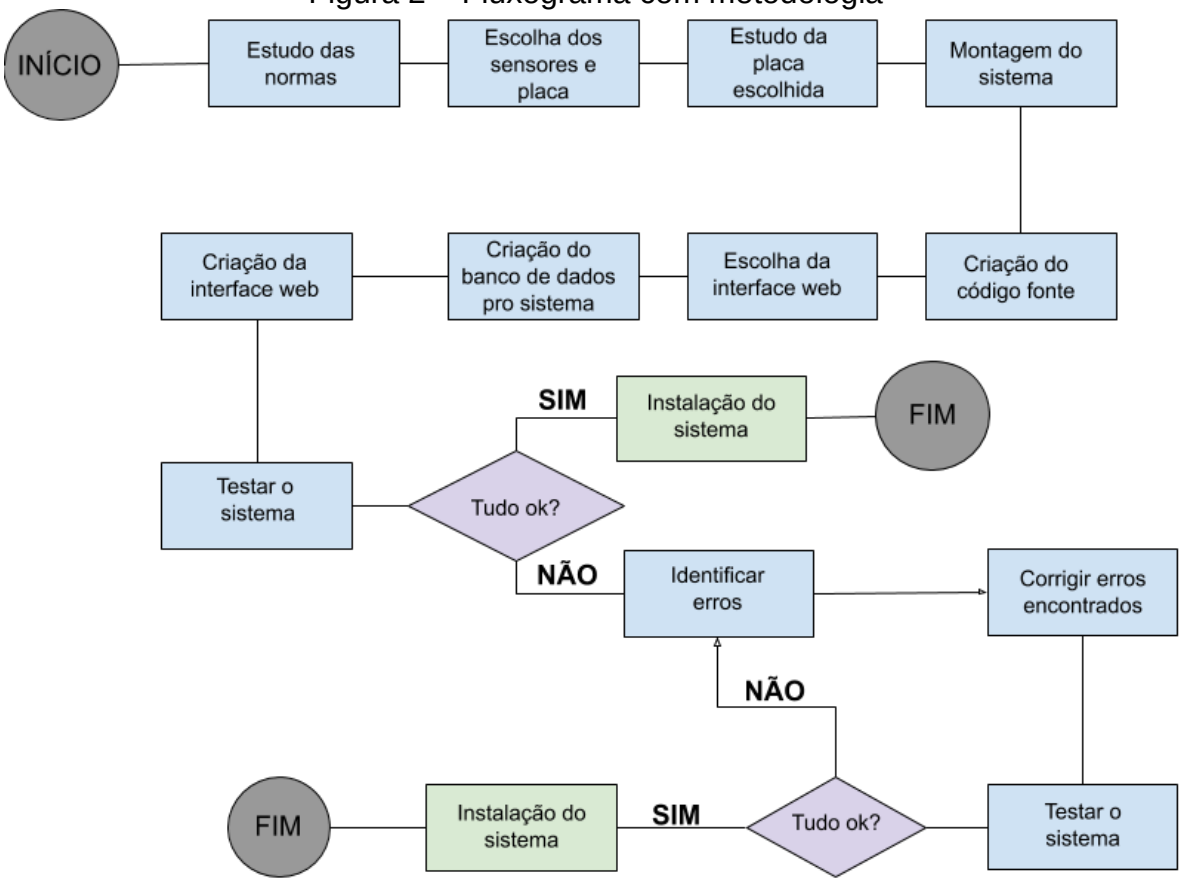
1.4. METODOLOGIA

A princípio ocorreram diversos estudos sobre as normas necessárias para a execução correta do projeto, assim foram escolhidas as normas criadas pela ABNT, agrupadas no documento NBR - 1720, específico para sistemas de alarmes de incêndio. Estas foram elaboradas para auxiliar o entendimento a respeito de sistemas de detecção e alarme de incêndio de vários tipos e garantem o aparato necessário para guiar todo o projeto.

Além disso, outros estudos sobre as tecnologias e materiais a serem usados foram desenvolvidos, desde os sensores que iriam atender a demanda do sistema, monitorando os aspectos necessários para o surgimento do fogo, até o melhor microcontrolador, priorizando o que teria maior garantia de eficácia e rapidez de execução. Tendo um maior entendimento sobre o que seria necessário para o desenvolvimento do projeto, ocorreu a definição de quais seriam os sensores e a placa utilizados para a construção do sistema.

Por fim, foram feitos os devidos testes no sistema para análise e ajuste de possíveis erros, garantindo um funcionamento da melhor maneira possível. Para ilustrar melhor todos os passos da execução do projeto, as etapas citadas estão apresentadas na Figura 2.

Figura 2 – Fluxograma com metodologia



Fonte: Autoria própria (2020).

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1.1. Tipos de sistemas de detecção

De acordo com a Norma Brasileira de Segurança Contra Incêndios - NBR - 1720 -, o alarme de incêndio é o sistema responsável por informar a ocorrência de um princípio de incêndio ou incêndio já avançado. Para um alarme ser de fato eficiente este deve ser constituído por detectores automáticos, normalmente baseados na detecção de chama, fumaça e calor, porém, para que estes requisitos fossem descobertos e desenvolvidos, foram necessários muitos anos de trabalho e estudo. Atualmente existem 4 tipos de sistemas de detecção mais utilizados, estes são:

2.1.1.1. Sistema de detecção convencional

Esses sistemas são utilizados para projetos mais simples, pois são limitados a uma área ou zona menor a ser protegida, ele é composto por circuitos de detecção

que são instalados em um determinado local da área, são de baixo custo e fácil instalação. A central, tem o papel de identificar apenas a área protegida pelo circuito, ou seja, não identificando o ponto exato em que se deu a ocorrência ou princípio de incêndio. Por esse motivo, recomenda-se que a zona ou setor não deva ser muito grande para não dificultar a localização do exato ponto da ocorrência. (ABNT NBR 17240, 2010).

Com relação a manutenção, os sistemas convencionais exigem manutenção periódica para o funcionamento correto. Isso ocorre porque os mesmos não detectam falhas e defeitos nos dispositivos (detectores e acionadores) de forma automática.

2.1.1.2. Sistema de detecção endereçável

Composto por um ou mais circuitos de detecção, estes sistemas recebem essa nomenclatura pois sua tecnologia permite que cada detector ou acionador, conectado a uma única central, ganhe um endereço em forma de número, permitindo uma detecção individual. Por esse motivo, diferente dos detectores convencionais, este identifica o ponto exato da ocorrência, sendo indicado para ambientes maiores. (ABNT NBR 17240, 2010).

Vale ressaltar que os dispositivos desse tipo utilizam protocolos proprietários, ou seja, os dispositivos devem possuir o mesmo tipo de comunicação. O limite de dispositivos interligados em um mesmo circuito é dado pelas especificações documentadas do fabricante, necessitando de módulos isoladores como forma de separá-los em zonas.

2.1.1.3. Sistema de detecção analógico

Nos sistemas analógicos os equipamentos são compostos por detectores que se comportam como sensores de fumaça e de temperatura que se conectam em um mesmo cabeamento. Assim como nos sistemas endereçáveis, cada equipamento é identificado individualmente pela central, que efetua o monitoramento dos equipamentos constantemente através de comparações prévias de acordo com o objetivo do sistema. (ABNT NBR 17240, 2010).

Diferente dos dois tipos citados acima, este permite o ajuste do nível de alarme dos dispositivos de detecção via central. Também fazem ajustes automáticos do acúmulo da sujeira, evitando falsos alarmes e uma manutenção periódica.

2.1.1.4. Sistema de detecção algorítmico

Trata-se de um sistema de detecção analógico onde os detectores possuem um ou mais critérios de avaliação de medições, cujos sinais são comparados por um circuito de lógica pré-programada para ativar o alarme. Esse sistema conta com um monitoramento contínuo dos valores de seus sensores, sendo capazes de informar a central falhas, alarmes e pré-alarme. (ABNT NBR 17240, 2010).

Pode-se concluir que, quando comparado aos outros já citados, este é menos vulnerável a alarmes falsos, sendo o mais confiável e seguro para o monitoramento dos ambientes.

2.1.2. Tipos de detectores

2.1.2.1. Detectores de fumaça

Esse tipo de detector de incêndio funciona para o monitoramento de todos os tipos de ambientes que contêm materiais com características iniciais de combustão com liberação de fumaça. (ABNT NBR 17240, 2010).

Existem dois tipos específicos de detectores de fumaça mais utilizados, estes são o fotoelétrico, que é utilizado para medir variações em um feixe de luz provocadas pela fumaça, e o iônico, que através de uma corrente elétrica detecta pequenas quantidades de fumaça de forma rápida, sendo assim bem mais sensível do que o fotoelétrico, este é um motivo para o modelo ser bem mais comum nas residências e edifícios.

2.1.2.2. Detectores de chama

Detector de chama é um dispositivo que utiliza sensores ópticos a fim de detectar calor em forma de chamas. (ABNT NBR 17240, 2010). Existem duas tecnologias mais comuns desse detector, o de raios ultravioletas e o de raios infravermelhos. O primeiro possui a capacidade de detecção muito rápida, necessitando apenas de uma pequena chama que tenha sido inflamada, porém, esses detectores podem ser facilmente enganados pela luz solar, radiação, relâmpagos, entre outros. Já segundo possui uma

diversidade de detecção, ele é composto por três sensores diferentes, dois piroelétricos e um fotodiodo de silicone, com o intuito de detectar a chama e conseguir medir a falha, evitando alarmes falsos.

2.1.2.3. Detectores de Temperatura

São utilizados para monitorar ambientes que contém materiais com características que causam, no início da combustão, geração de muito calor e pouca fumaça. Ele é o detector mais eficiente quando o local é propício a um rápido desenvolvimento de incêndio e altas temperaturas ou quando detectores de fumaça não podem ser acionados devido a gases ou muitas partículas em suspensão, onde estes estão sujeitos a alarmes indesejáveis.

Existem dois tipos mais utilizados, estes são o detector de temperatura fixa, instalado em ambientes onde ao se atingir uma determinada temperatura, o sensor indique seguramente um princípio de incêndio, e os termovelocimétricos, indicados para ambientes que a rapidez na elevação da temperatura no sensor, indique um princípio de incêndio. (ABNT NBR 17240, 2010).

2.1.2.4. Detectores de Gás

O detector de gás é utilizado para medir e indicar a concentração de determinados gases no ar através de diferentes tecnologias. Além de ser empregado para detectar focos de incêndio, também serve para impedir a exposição a substâncias tóxicas. Eles são, normalmente, operados por dispositivos que utilizam uma bateria. (ABNT NBR 17240, 2010).

Embora os detectores de gás geralmente sejam uma tecnologia confiável, a sua devida função é geralmente dependente de uma manutenção frequente, da inspeção da bateria e da calibração, esta última trata-se de um procedimento executado para garantir que os detectores realizem a detecção correta do gás, além disso, o tempo de vida dos mesmos também depende muitas vezes da quantidade de vapores de gás a que estão expostos.

2.1.3. Central de detecção de alarme de incêndio

Como o nome já diz, a central é o coração do sistema, sem ela nada funciona adequadamente, a mesma registra todos os eventos ocorridos, supervisiona os

detectores instalados nos locais protegidos e coordena todas as ações que estão em sua configuração, disponibilizando ao usuário as indicações necessárias caso ocorra um incêndio ou falha em algum elemento.

Portanto, para que se obtenha um bom funcionamento do sistema como um todo, a central de detecção precisa ser colocada em um local apropriado, não sendo recomendado a instalação em locais fechados ou próximos a locais inflamáveis. Seguindo todas as recomendações, a central atenderá todas as demandas que forem prestadas, assegurando um ambiente confiável com relação à prevenção de incêndios. (ABNT NBR 17240, 2010).

2.1.4. Avisadores Sonoros e Visuais

Segundo a ABNT NBR 17240:2010, estes devem ser instalados em locais de trânsito de pessoas em caso de emergência, como áreas de trabalho, corredores, saídas de emergência para o exterior. Sua função é emitir sinais sonoros ou visuais para que quando feito o disparo do sistema de alarme e detecção, as pessoas no local possam dar início aos procedimentos de segurança para evacuação e combate às chamas.

Vale ressaltar que os avisadores visuais são extremamente necessários em locais com altos níveis de pressão sonora ou que portadores de deficiência auditiva tenham acesso. Eles devem ser instalados em quantidades suficientes, nos locais que permitam sua visualização ou audição, além disso devem ser supervisionados pela central, com relação a rompimento de fios e cabos em suas ligações.

2.2. PLANEJAMENTO DA PESQUISA

2.2.1. Tecnologias envolvidas

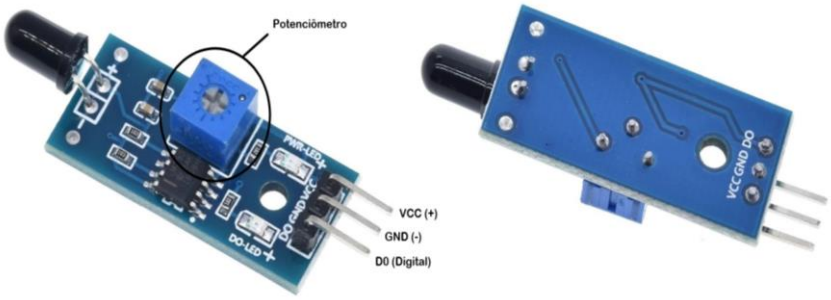
Após finalização dos estudos sobre normas e tipos de detecções possíveis, foram definidas as tecnologias que seriam aplicadas no projeto, estas são exemplificadas nos tópicos abaixo.

2.2.1.1. Sensor de chama digital infravermelho

Como a fabricante relata, os sensores de chama digital infravermelho funcionam detectando ondas de luz emitidas pelo fogo com comprimento de onda

entre 760 nm a 1100 nm (OEM, 2015). Eles possuem um potenciômetro na placa que ajuda a regular sua sensibilidade, além disso, por serem digitais, sua saída de dados é 0 e 1, ou seja, quando o sensor está em funcionamento e ocorre a incidência de feixes de luz emitidos pelo fogo a saída digital altera seu nível lógico de 0 para 1.

Figura 3 – Sensor de chamas digital infravermelho 5mm



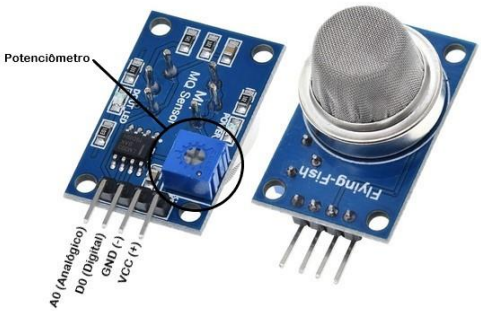
Fonte: MSS eletrônica (2020).

2.2.1.2. Sensor de gás MQ-2

O manual dos sensores de gás MQ-2 diz que eles detectam fumaça e gases inflamáveis como o GLP, metano, propano, butano, hidrogênio, álcool e gás natural. Tem concentração de detecção entre 300 e 10.000 ppm (partes por milhão), assim como os detectores de chama infravermelhos, estes também possuem potenciômetro para ajustar sua sensibilidade (WINSEN, 2015).

Seu funcionamento é dividido em duas partes, por possuírem saídas digital e analógica. Quando a concentração de gases fica acima do nível ajustado pelo potenciômetro, a saída digital fica em estado alto e um LED é ativado na placa, pode-se também ter um melhor controle de medição utilizando a saída analógica que é capaz de medir a variação da concentração dos gases no ar.

Figura 4 – Sensor de gás MQ-2



Fonte: Robotly Solutions (2020).

2.2.1.3. Sensor de temperatura LM35

Segundo dados do fabricante, os sensores LM35 detectam temperaturas na faixa de –55 ºC até 150 ºC com uma saída de tensão linear e proporcional à temperatura do local, mais precisamente 10mV para cada Grau Celsius, isso significa que a cada 10mV é adicionado 1 ºC ao valor total de temperatura. Seus valores variam de ¼ ºC a ¾ ºC dentro da faixa de temperatura estimada anteriormente. Diferente dos demais sensores citados, este não necessita de calibração para mostrar seus valores com precisão (TEXAS INSTRUMENTS, 2017).

Figura 5 – Sensor de temperatura LM35

Fonte: Datasheet do sensor (2020).

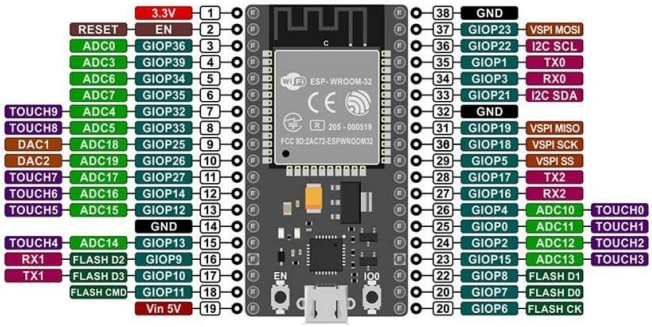
2.2.1.4. Microcontroladores

Microcontroladores consistem em uma eficaz junção de hardware com software, ou seja, uma composição da parte física com a parte operacional. Sendo responsável em diversas funções que serão determinadas de acordo com a programação desejada, em seu fluxo de uso os microcontroladores são atrelados, em sua grande maioria, a placas de desenvolvimento, como é o caso do Arduino e da ESP que são placas de circuito com vários periféricos para conexão.

2.2.1.5. Placa ESP 32

A ESP 32 é um eficiente microcontrolador, capaz de proporcionar comunicação sem fio por *Bluetooth* e *Wi-Fi*, dispensando a necessidade de outro equipamento, também é *dual-core*, ou seja, tem dois núcleos de processamento, o que deixa a execução de programas mais leve. Possui integração com a IDE do Arduino, o que facilita a programação e disponibiliza diversas bibliotecas, além de demais funções mais complexas.

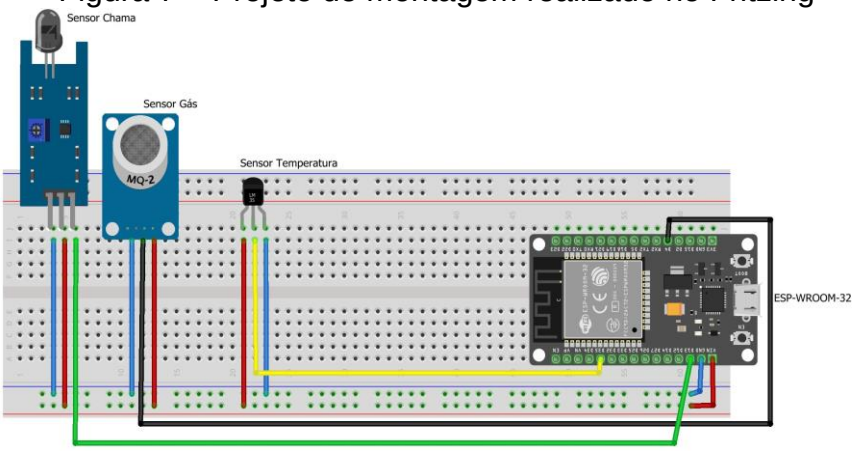
Figura 6 – Placa ESP 32



Fonte: Filipeflop (2020).

Tendo feito a escolha dos equipamentos, iniciou-se o estudo mais aprofundado sobre a ESP 32, depois, a execução do projeto virtual de ligações, ilustrado na Figura 5. Posteriormente veio a ser realizada a primeira montagem, ainda em protoboard, juntamente com a construção do código fonte de teste dos sensores.

Figura 7 – Projeto de montagem realizado no Fritzing



Fonte: Autoria própria (2020).

Seguidamente, foi feito o desenvolvimento WEB, no qual a interface liga-se diretamente com os dispositivos através de um banco de dados. Podemos ver abaixo as tecnologias escolhidas para essa execução com o intuito de facilitar o processo.

2.2.1.6. HTML

HTML é um acrônimo para *HiperText Markup Language,* traduzindo, é uma linguagem de marcação de hipertexto, este último trata-se de uma conexão de vários elementos, que juntos permitem a organização, comunicação e armazenamento de dados na rede, esses elementos podem ser imagens, vídeos, textos, dentre outros. O HTML interpreta e organiza as informações para página *web*, proporcionando a

estrutura básica necessária em um site, sem ele, o site não consegue reconhecer os elementos já citados anteriormente.

2.2.1.7. CSS

CSS (*Cascading Style Sheets*) é uma ferramenta padrão de estilização muito utilizada pelos desenvolvedores de *websites*, por ser direta, clara e objetiva. Sendo uma das principais maneiras de estilizar códigos feitos por HTML, o CSS usa diferentes termos em inglês para personalizar e dar vida ao *website*, podendo ser utilizado em todas as frentes, desde animações mais complexas até tarefas mais simples, como estilização de letras com cores e fontes diferentes ou cores de fundo. Essa forma de personalização auxilia de maneira visual na forma estética do site, fazendo o usuário ter uma experiência mais agradável e dinâmica.

2.2.1.8. PHP

PHP é um acrônimo recursivo que significa *Hypertext Preprocessor*, em português: pré-processador de hipertexto. Trata-se de uma linguagem de programação de código aberto, bastante disseminada no mundo por ser de fácil entendimento e execução, além de ser compatível com a maioria dos sistemas operacionais existentes. Outra vantagem é que essa linguagem é adequada para o desenvolvimento WEB por possuir a possibilidade de ser embutida dentro do HTML.

2.2.1.9. JavaScript

O JavaScript, assim como o HTML e o CSS, é uma tecnologia padrão nos *websites*, essa linguagem de programação serve para implementar itens mais complexos as páginas *web*, informações não estáticas como conteúdos que atualizam dinamicamente, gráficos e imagens animadas utilizam do JavaScript para funcionarem, tornando a experiência do usuário ainda mais interessante.

2.2.1.10. Bancos de dados

Por sua vez, o banco de dados de modo mais geral é o agrupamento de determinados dados que tratam do mesmo assunto, com o objetivo de armazenar com segurança as informações para uma conferência ou gerenciamento futuro. Sendo bastante utilizado em projetos no qual o fluxo de dados e informações são constantes, as principais vantagens em ter um banco de dados é o aumento da segurança nas

informações armazenadas além da ligação com diversas partes do projeto, diante dessas importantes vantagens podemos citar o *Oracle Database*, *SQL Server* e o *MySQL* os principais bancos de dados utilizados em todo o mundo.

2.2.1.11. MySQL

O MySQL é um gerenciador de banco de dados que possui a linguagem SQL - *Structure Query Language*, em tradução livre, trata-se de uma linguagem de consulta estruturada. Esse gerenciador usa uma base de dados relacional, assim, os dados são divididos em diferentes áreas de armazenamento, chamadas de tabelas, elas mantêm os dados separados por categorias, o que garante uma maior organização, mas se for necessário unir dados de diferentes tabelas há a possibilidade de relacioná-las, por meio de “chaves”, de acordo com a necessidade do programador.

2.2.1.12. Frameworks

Os frameworks são o conjunto de recursos, sendo bibliotecas ou componentes, que auxiliam na aplicação web. Por oferecer uma base para o desenvolvimento do software, os frameworks são uma das peças chave para uma segura e eficaz interface web, pode-se destacar o *Bootstrap* como a ferramenta de framework mais utilizada na área de desenvolvimento.

2.2.1.13. Bootstrap

O bootstrap é um *framework* web voltado para o *front-end*, ou seja, a parte visual do sistema, como por exemplo, o site em que o sistema se encontra. Por ser uma ferramenta de desenvolvimento mundialmente conhecida, pode ser usada de diversas formas, como no HTML, CSS e JavaScript, além de ter um código-fonte aberto. Também conta com uma página específica para que os desenvolvedores possam ter uma melhor orientação. Voltado para o uso em interfaces, a *framework* visa uma melhoria tanto na responsividade do site em que a mesma esteja implementada, quanto na dinamicidade do acesso, proporcionando uma melhor experiência para o usuário por oferecer uma facilidade no uso do sistema.

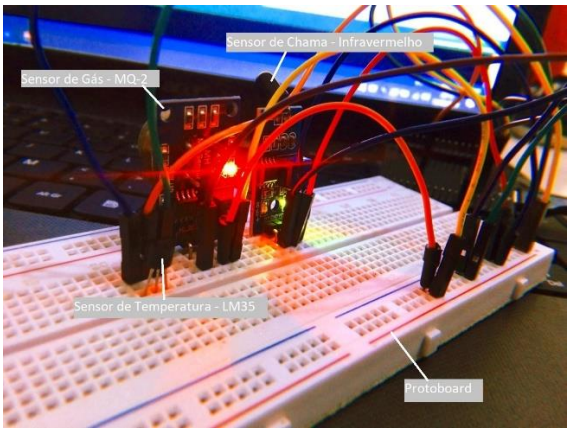
2.3. ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS

2.3.1. Sistema operando em protótipo

2.3.1.1. Base do desenvolvimento

A princípio, os sensores escolhidos foram estudados e testados um a um, obtendo-se um resultado bastante positivo para os mesmos iniciou-se os testes de todos juntos, procurando a melhor forma de integrá-los para garantir que nenhuma interferência ocorresse. Essa etapa de testes foi feita ainda em *protoboard*, seguindo a esquematização mostrada na Figura 5, também podemos ver os sensores conectados na figura abaixo.

Figura 8 – Projeto em protoboard



Fonte: Autoria própria (2020).

2.3.1.2. Criação do protótipo

Como o projeto necessita de um módulo para o monitoramento dos ambientes, percebeu-se a necessidade de criação de um local compacto no qual dentro dele houvesse todos os sensores e a ESP ligados entre si, garantindo um monitoramento mais eficaz, a proteção dos sensores e também uma visualização mais atrativa, visto que antes todos os fios e sensores estavam expostos. Abaixo temos duas imagens que mostram como o sistema ficou após essa melhoria.

Figura 9 – Protótipo

Fonte: Autoria própria (2021)

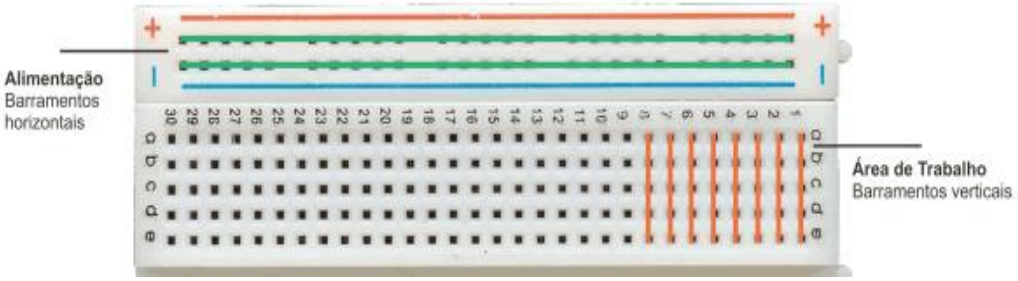
Figura 10 - Protótipo

Fonte: Autoria própria (2021)

A ESP 32 e todos os fios ficaram mantidos dentro do protótipo, assim como os sensores, que foram fixados nas laterais juntamente com o LED. Para ter uma maior organização dos fios e um bom campo de detecção para os sensores foram feitas pequenas aberturas na caixa, como detalhado na Figura 9.

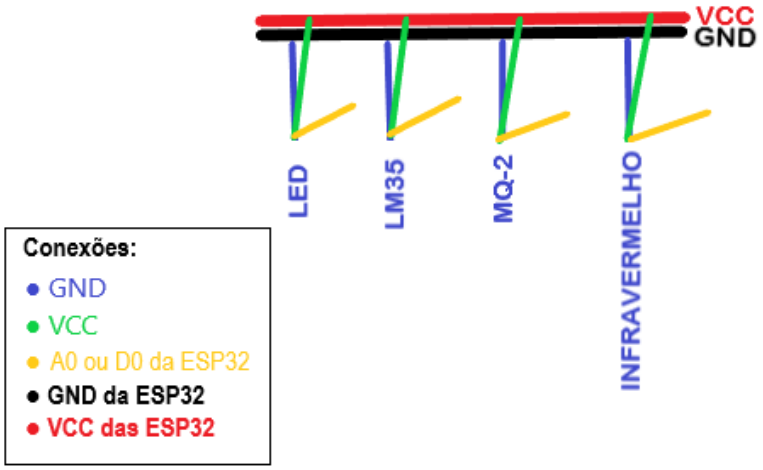
Com o intuito de que todos os sensores e a placa ficassem acomodados dentro da caixa, foi necessária a substituição da *protoboard* pela soldagem de todas as conexões, pois em uma placa como a ESP 32 não há conexões, principalmente de energia, para ligar todos os componentes de forma simultânea. Assim, a solução encontrada foi a criação de um circuito parecido com o que temos dentro de uma protoboard, como é mostrado na figura 12.

Figura 11 – Conexões de uma protoboard



Fonte: Vida de silício (2021).

Figura 12 – Esquema de conexões do protótipo



Fonte: Autoria própria (2021).

Como podemos perceber na Figura 10, a *protoboard* é uma matriz de contato e tem dois fios fundamentais para o seu funcionamento, a alimentação (representado pelo sinal “+”) e o aterramento (representado pelo sinal “-”), eles são a

base para transmitir energia para todo o sistema. Seguindo esse conceito fundamental, fez-se dois fios que se ligariam a todos os sensores para aterra-los e energizá-los, esses fios estão representados na Figura 11 pela cor preta (aterramento) e vermelha (energia).

Em cada pino dos sensores foi feito a solda de um fio, dois desses fios são de aterramento e energia (GND e VCC), eles foram conectados nos fios preto e vermelho, respectivamente, estes últimos conectaram-se a ESP 32, assim, só foi necessária a utilização de 2 pinos da ESP 32 para conectar os 3 sensores e o LED.

Além dos fios de alimentação dos sensores, temos um fio de dados (A0 e D0) em cada sensor, estes, diferente dos demais, foram apenas conectados na ESP 32 conforme a necessidade do código.

Com os sensores interligados e dentro da caixa, foram feitos testes para verificar se todas as conexões estavam corretas, ao final dos testes comprovou-se que o protótipo estava funcionando normalmente bem, dessa forma foi possível que houvesse uma comunicação idêntica à que existia quando os sensores estavam apenas na protoboard, mas agora de um jeito muito mais compacto.

2.3.1.3. Código fonte do protótipo

A conexão física do projeto não atua sozinha. Sem a parte lógica, responsável por comunicar para a placa o que deve ser feito, nada do sistema funciona. Sabendo disso, utilizou-se a Arduino IDE para construção e execução do código fonte do protótipo, já que essa interface para desenvolvimento se adequa perfeitamente ao microcontrolador ESP 32.

O código fonte do projeto está separado em 3 partes, temos o espaço para declaração de variáveis, esse espaço garante melhor organização e entendimento do código. Além dele, temos duas funções principais e indispensáveis na maioria dos projetos, são “*void setup* ()” e “*void loop* ()”.

A “*void setup* ()”, como o próprio nome já diz, é a parte de configuração, nela, o usuário informa a inicialização de variáveis e bibliotecas, caso necessário, bem

como em que modo os pinos definidos deverão ser executados (*INPUT* ou *OUTPUT*), essa função é carregada apenas uma vez quando a placa recebe os dados.

Já a "*void loop* ()" guarda todos os comandos que devem ser executados e repete-se consecutivamente enquanto a placa está sendo alimentada, permitindo uma visualização em tempo real do que o código proposto pelo usuário faz. Podemos visualizar abaixo toda a lógica utilizada na programação dos sensores em todas as partes citadas.

Figura 13 – Variáveis e void setup ()

```
//Constantes sensor de temperatura
const int pinotemp = 35;
int valortemp = 0;
double convert = 0;
double tempC = 0;

//Constantes sensor de gás
const int pinogas = 4;
int valorgas = 0;

//Constantes sensor de chama
const int pinochama = 13;
int valorchama = 0;
```

Declaração de variáveis

```
void setup() {
  pinMode(pinochama, INPUT);
  pinMode(pinogas, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}
```

Fonte: Autoria própria (2021)

Figura 14 - void loop ()

```
void loop() {
  //Sensor de Temperatura
  valortemp = analogRead(pinotemp);
  convert = (valortemp / 2048.0) * 3300;
  tempC = convert * 0.1;
  Serial.print("Temperatura: ");
  Serial.println(tempC,1);
  if (tempC >= 45){
    Serial.println("Aumento de Temperatura!!");
  }

  //Sensor de Gás
  valorgas = analogRead(pinogas);
  Serial.print("Gás: " );
  Serial.println(valorgas);
  if(valorgas > 400){
    Serial.println("Vazamento detectado!!!");
  }

  //Sensor Chama
  int valorchama = digitalRead(pinochama);
  Serial.print("Chama: ");
  Serial.println(valorchama);
  if (valorchama != 0){
    Serial.println("Fogo detectado!!");
  }
  Serial.println("-- ------------------------------ --");
delay(2000);
}
```

Fonte: Autoria própria (2021)

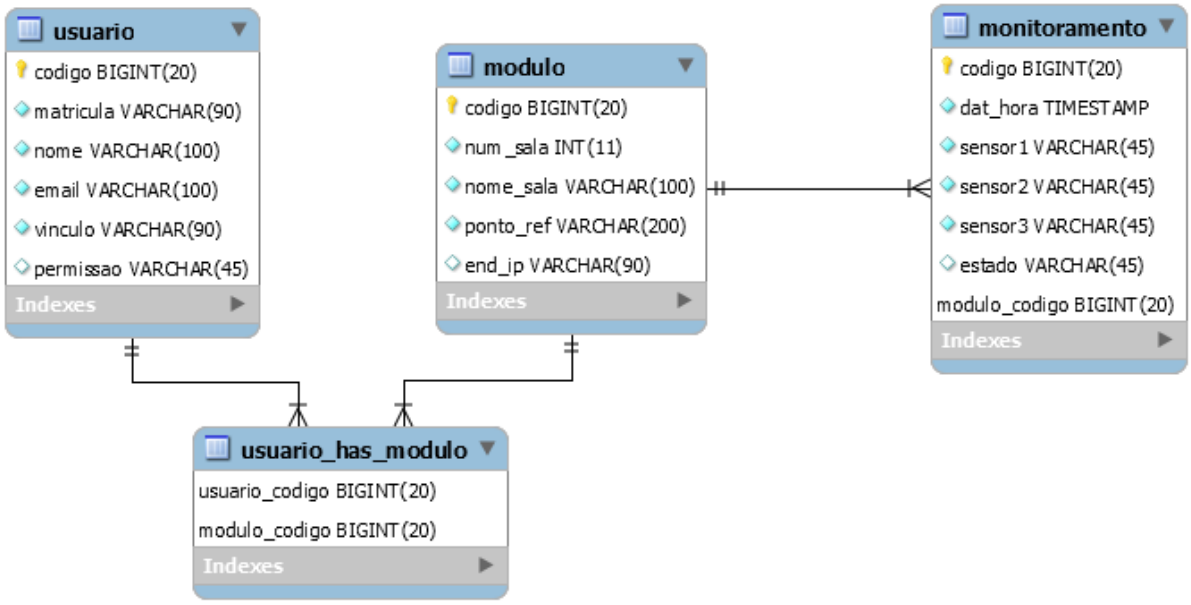
2.3.2. Banco de dados operacional

2.3.2.1. Criando banco de dados

A base de dados é de fundamental importância em todo projeto que necessite de envio ou recebimento de informações, nela são geridos e guardados todos dados do projeto. O banco de dados escolhido foi o MySQL, esse sistema usa tabelas para guardar seus dados, como já citado em alguns tópicos acima.

No projeto em específico, o banco está trabalhando com três tabelas que guardam dados dos usuários, módulos e monitoramento dos sensores, as mesmas se ligam por meio de relacionamentos para garantir a manipulação dos dados de forma completa, podemos visualizar essa organização na imagem abaixo.

Figura 15 – Banco de dados do sistema



Fonte: Autoria própria (2021).

2.3.2.2. Conectando banco à interface

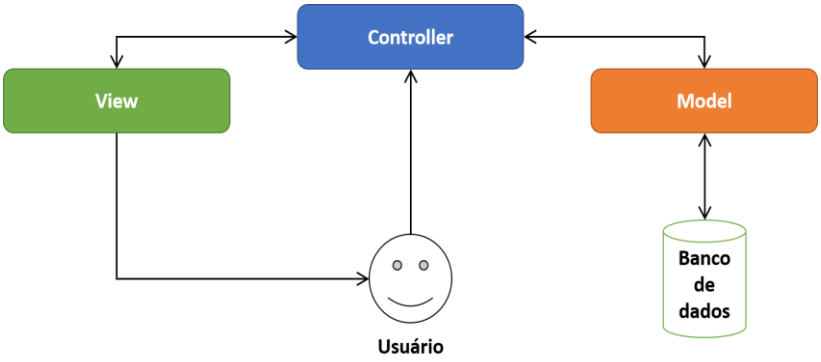
Para que o usuário consiga visualizar e manipular informações do banco de dados, é necessária a criação de uma interface que tenha uma visualização mais simplificada e objetiva. A conexão da base de dados com a interface se dá por meio de uma lógica que pode ser feita de diversas formas e utilizando diversas linguagens de programação.

Para o projeto, foi utilizado como linguagem o PHP juntamente com a lógica MVC (*Model-View-Controller*), a principal vantagem de usar esse padrão de

arquitetura é o reuso de código. O projeto de código se divide em 3 camadas que se conectam e transmitem informações por meio de funções.

No modelo (*Model*) temos funções que executam comandos para o banco de dados, a visão (*View*) é a parte que se comunica diretamente com o usuário, e o controlador (*Controller*), como o nome já diz, controla e interliga as outras duas camadas para que tudo que o usuário executar na interface seja feito no banco de dados. O diagrama abaixo exemplifica como esse sistema funciona.

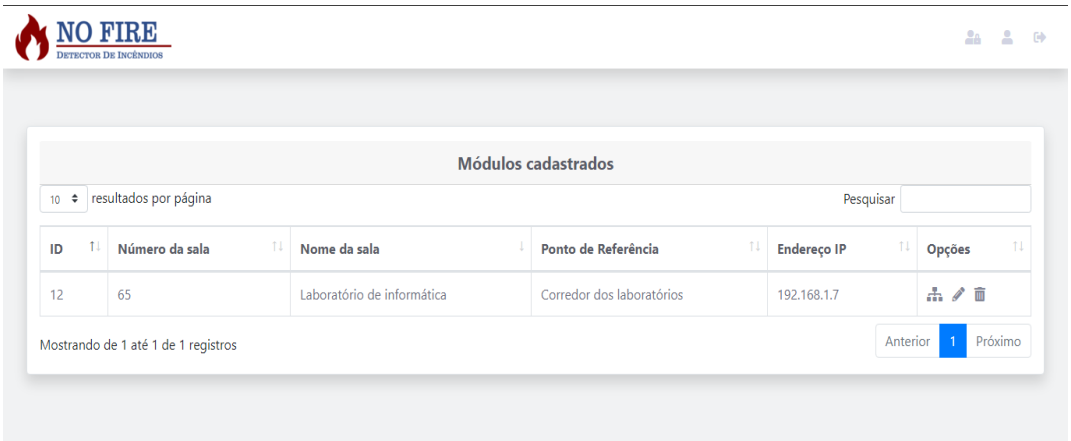
Figura 16 – Diagrama MVC



Fonte: Treinaweb (2021).

Um exemplo prático dessa lógica é parte do código fonte do projeto, mostrado abaixo. Nele, podemos perceber de forma mais clara como essa arquitetura é implementada. Esse recorte do código tem como objetivo listar na interface todos os módulos pré-cadastrados pelo usuário, como mostra a Figura 17. Todas as outras funções do projeto seguem o mesmo raciocínio e mudam sua lógica conforme a necessidade que é apresentada, por exemplo: apagar um módulo, cadastrar um usuário e etc.

Figura 17 – Tabela de módulos da interface



Fonte: Autoria própria (2021).

Figura 18 – Código do modelo

```
public function listarModulo()
{
    $modulos = null; // declaração de variável

    // codigo SQL responsável por selecionar
    os dados que serão listados:
    $sql = "SELECT * FROM modulo";

    // condição para executar comandos sql:
    if(  $this->conectar() ){
        $stmt = $this->con->prepare($sql);
        if( $stmt->execute() ){
            $modulos = $stmt->fetchAll();
        }
    }
    // dados retornados pelo banco são
    armazenados na variável
    return $modulos;
}
```

Fonte: Autoria própria (2021).

Figura 19 – Código do controlador

```
public function listarModulo(){
    //recebe os dados dá variável "$modulos" e
    armazena na variável "POST" para que os dados
    sejam enviados para a interface
    $_POST['modulos'] = $this->modelo->listarModulo();
}
```

Fonte: Autoria própria (2021).

Figura 20 – Código da visão

```
<tbody>
    <!-- Quando a variavel POST é recebida
    aplica-se o "foreach" para que cada elemento
    do array seja acessado de forma individual
    -->
    <?php
        if(isset($_POST['modulos']))
        foreach($_POST['modulos'] as $c){
    ?>
        <tr class="text-gray-700">
            <!-- As informações são impressas na
            tabela da interface para o usuario
            visualizar -->
            <td><?= $c['codigo']; ?></td>
            <td><?= $c['num_sala']; ?></td>
            <td><?= $c['nome_sala']; ?></td>
            <td><?= $c['ponto_ref']; ?></td>
            <td><?= $c['end_mac']; ?></td>
            ....
```

Fonte: Autoria própria (2021).

2.3.2.3. Salvando dados dos sensores

Os dados gerados pelos sensores são parte fundamental desse projeto, mas a forma com que eles são armazenados no banco de dados é um pouco diferente do

que vimos até então pois os mesmos não são dados gerados na interface e enviados ao banco simplesmente, como é feito, por exemplo, com um cadastro de usuário.

Esses dados são salvos seguindo basicamente 3 etapas, a primeira é a conexão da placa na rede internet, a segunda é o envio dos dados para o arquivo encarregado de salvá-los no banco e a terceira é o próprio armazenamento dos dados.

Como já citado em tópicos acima, a ESP 32 possui um sistema *Wi-Fi* que dispensa a conexão de outros equipamentos para que a placa possua acesso à internet, sabendo disso, usou-se um código fonte específico da placa que ativa a conexão *Wi-Fi*, conecta-se a uma rede indicada e permite a comunicação entre os sensores e a WEB, esse código é intitulado de "*WiFiClient*" e está disponível na biblioteca da placa no Arduino. Podemos ver abaixo a parte do código que faz exatamente o que é explicado.

Figura 21 – Variáveis para conexão Wi-fi da ESP32

```
//Inclusão da biblioteca de conexão Wi-fi
#include <WiFi.h>

//Declaração das variáveis necessárias para a conexão
const char* ssid     = "Gurgel_HiperNET";
const char* password = "********";
const char* host = "192.168.1.5";
```

Fonte: Autoria própria (2021).

Figura 22 – Código de conexão Wi-fi da ESP 32

```
void setup()
{
// Pinagem dos sensores
    pinMode(pinochama, INPUT);
    pinMode(pinogas, INPUT);
    pinMode(pinLED, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
    delay(10);

//Informa o nome da rede na qual a placa irá conectar
    Serial.println();
    Serial.println();
    Serial.print("Conectado com ");
    Serial.println(ssid);

// Envia nome e senha do roteador e tenta a conexão
    WiFi.begin(ssid, password);

    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
    }
// Quando conectado, informa a conexão e o IP
    Serial.println("");
    Serial.println("WiFi conectado");
    Serial.println("Endereço IP:");
    Serial.println(WiFi.localIP());
}
```

Fonte: Autoria própria (2021).

Ao conectar, a placa envia os dados para a rede por meio de um método GET, ou seja, os dados são enviados para a página WEB através da URL. Assim, chegam ao arquivo que está encarregado de salvar os dados no banco.

Figura 23 – Código de conexão Wi-fi da ESP32

```
//Informa a conexão novamente
Serial.print("Conectado em ");
Serial.println(host);

//Tenta conectar a porta HTTP
WiFiClient client;
const int httpPort = 80;
if (!client.connect(host, httpPort)) {
    Serial.println("Falha na conexão");
    return;
}

// Criação da URL e envio dos dados
String url = "/NoFire/sensores/salvar.php?";
        url += "sensor1=";
        url += sensor1;
        url += "&sensor2=";
        url += sensor2;
        url += "&sensor3=";
        url += sensor3;
        url += "&estado=";
        url += estado;
        url += "&modulo_codigo=";
        url += modulo_codigo;


Serial.print("URL: ");
Serial.println(url);
```

Fonte: Autoria própria (2021).

Ao enviar os dados pela rede, estes são recebidos na página “salvar.php”, nela, é feito o tratamento dos dados para que eles sejam armazenados, possibilitando que dados antes isolados apenas na interface no Arduino sejam visualizados na interface e manipulados de acordo com as necessidades do usuário.

Figura 24 – Código de conexão Wi-fi da ESP32

```
<?php
// Inclui a conexão com o banco de dados
    include('conexao.php');

// Armazena as variáveis GET em novas variáveis
    $sensor1 = $_GET['sensor1'];
    $sensor2 = $_GET['sensor2'];
    $sensor3 = $_GET['sensor3'];
    $estado = $_GET['estado'];
    $modulo_codigo = $_GET['modulo_codigo'];

// Código SQL responsável por adicionar os dados
    $sql = "INSERT INTO monitoramento(sensor1, sensor2, sensor3, estado, modulo_codigo)
            VALUES ($sensor1, $sensor2, $sensor3, $estado, $modulo_codigo)";

// Prepara o SQL para inserção dos dados
    $stmt = $PDO->prepare($sql);

    if($stmt->execute()){
        echo "salvo";
    } else {
        echo "erro";
    }

?>
```

Fonte: Autoria própria (2021).

2.3.3. Interface Web operacional

2.3.3.1. Implementação da Interface WEB

Como já mencionado, a interface WEB é parte fundamental para conseguir uma boa comunicação do usuário com o servidor, nesta primeira versão da interface, toda a parte de estilo foi feita com CSS e a parte lógica com o PHP, tendo todos os códigos seguindo o modelo MVC. Essa interface conta com uma página de login do usuário, uma página do painel de controle e o cadastro dos módulos, além de elementos necessários para uma visualização mais agradável, como cabeçalho, rodapé e menu lateral. Tudo isso é mostrado nas figuras abaixo:

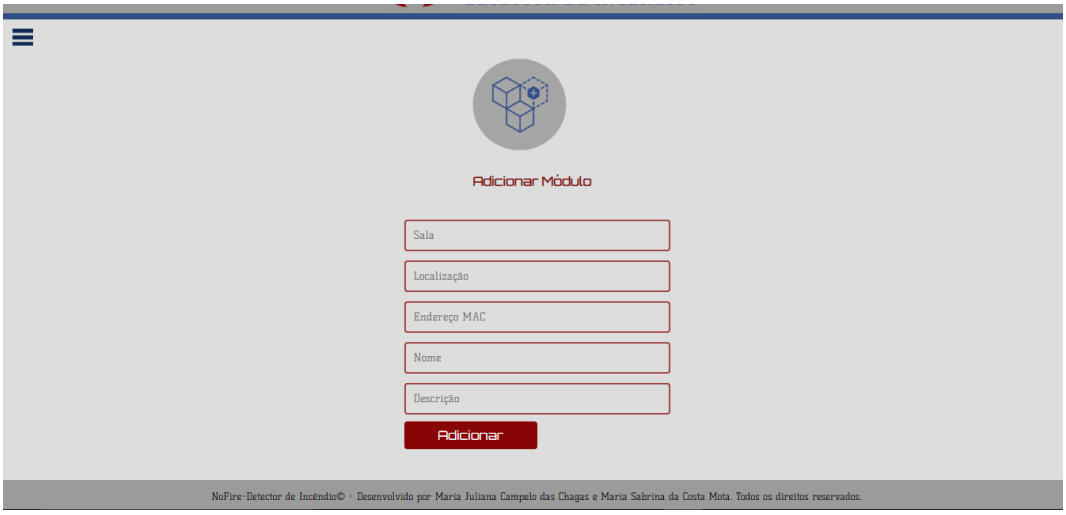
Figura 25 – Tela de login e apresentação.

Fonte: Autoria própria (2020).

Figura 26 – Tela de painel de controle.

Fonte: Autoria própria (2020).

Figura 27 – Tela de cadastro.

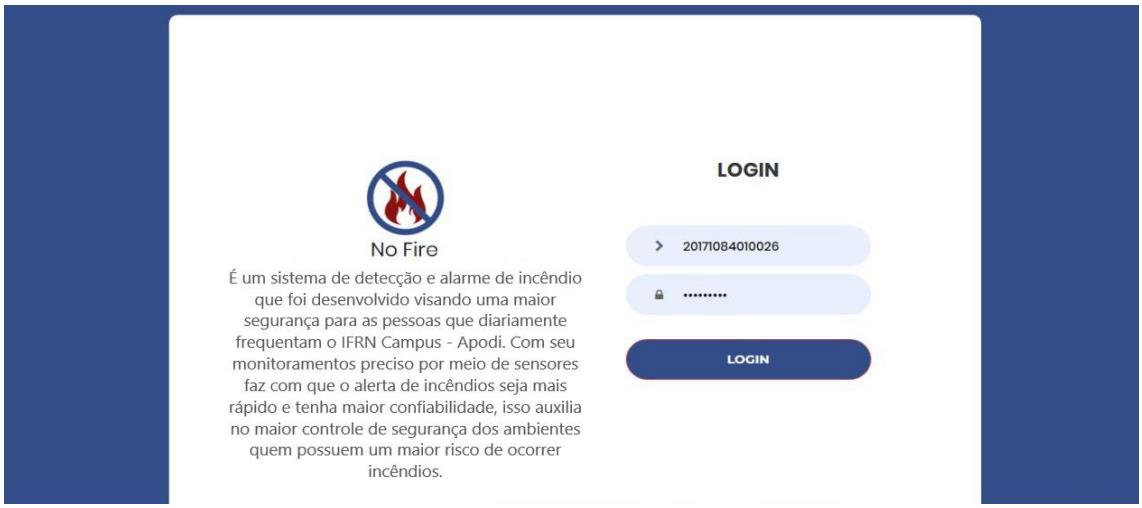


Fonte: Autoria própria (2020).

2.3.3.2. Primeira atualização da Interface Web

Para uma melhor responsividade, acessibilidade e aprimoramento visual da interface WEB, foi implementado o *bootstrap*. O mesmo trabalha de forma mais eficaz e rápida, facilitando a implementação e estilização de páginas grandes como a do projeto *NoFire*, trazendo resultados satisfatórios em um tempo mais curto quando comparado à programação em CSS puro, por esses motivos foi considerado que atualizar a interface com esse *framework* seria a melhor solução no momento. Abaixo temos como a interface ficou após o uso do *bootstrap*, bem como um exemplo que mostra como o *bootstrap* é implementado no código:

Figura 28 – Tela de login e apresentação atualizada.



Fonte: Autoria própria (2020).

Figura 29 – Tela de painel de controle atualizada.

Fonte: Autoria própria (2020).

Figura 30 – Tela de cadastro atualizada.

Fonte: Autoria própria (2020)

Figura 31 – Bootstrap implementado no código.

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  <head>
4      <meta charset="utf-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">
6      <!--inclusão de todas as pastas que são necessárias para a framework em questão funcionar-->
7      <link rel="stylesheet" href="assets/vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css">
8      <link href="assets/vendor/fonts/circular-std/style.css" rel="stylesheet">
9      <link rel="stylesheet" href="assets/libs/css/style.css">
10     <link rel="stylesheet" href="assets/vendor/fonts/fontawesome/css/fontawesome-all.css">
11     <link rel="stylesheet" href="assets/vendor/charts/chartist-bundle/chartist.css">
12     <link rel="stylesheet" href="assets/vendor/charts/morris-bundle/morris.css">
13     <link rel="stylesheet" href="assets/vendor/fonts/material-design-iconic-font/css/materialdesignicons.min.css">
14     <link rel="stylesheet" href="assets/vendor/charts/c3charts/c3.css">
15     <link rel="stylesheet" href="assets/vendor/fonts/flag-icon-css/flag-icon.min.css">
16     <link rel="icon" type="image/png" href="login/images/icons/fire.ico"/>
17     <title>NoFire - Detector de Incêndio</title>
18
19 </head>
20
```

Fonte: Autoria própria (2020).

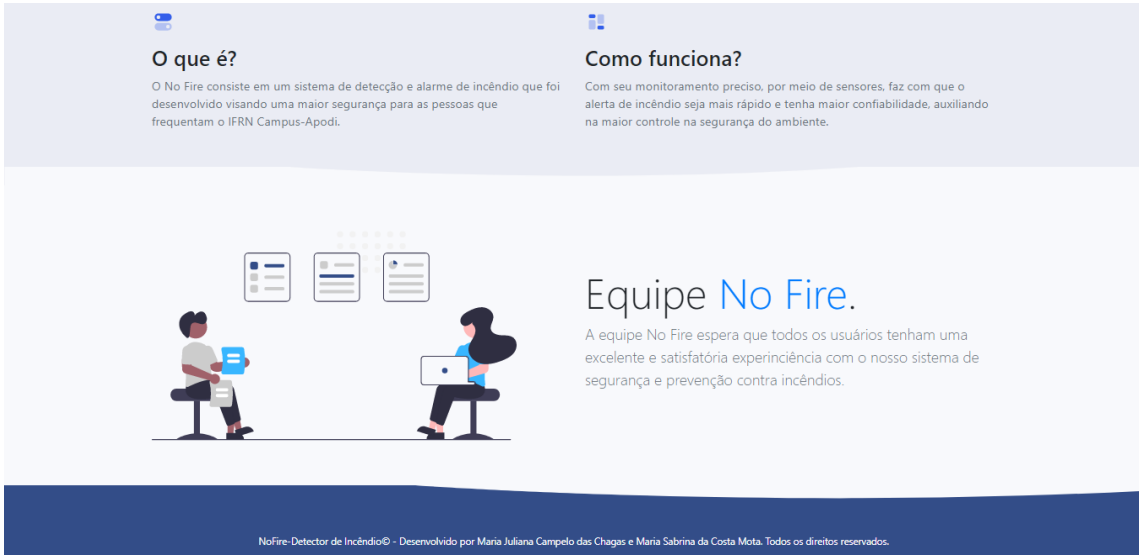
2.3.3.3. Finalização da interface WEB

Ao longo do projeto os membros optaram por implementar uma página isolada para apresentação prévia, visando uma melhor experiência para os usuários visualizarem do que se trata o sistema antes de serem encaminhados para página de login.

Figura 32 – Página de apresentação

Fonte: Autoria própria (2021).

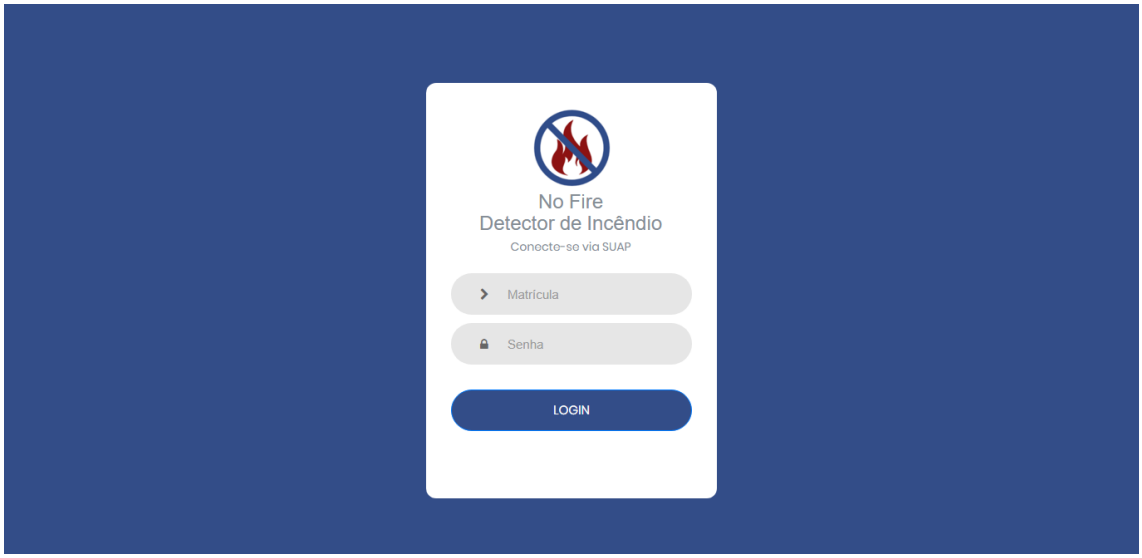
Figura 33 – Página de apresentação continuação



Fonte: Autoria própria (2021).

Após a página inicial de apresentação, ao clicar em “Entrar” no cabeçalho superior da página, o usuário será encaminhado para área de login, o qual necessita da matrícula e senha vinculadas ao SUAP. Como mostrado na Figura 34.

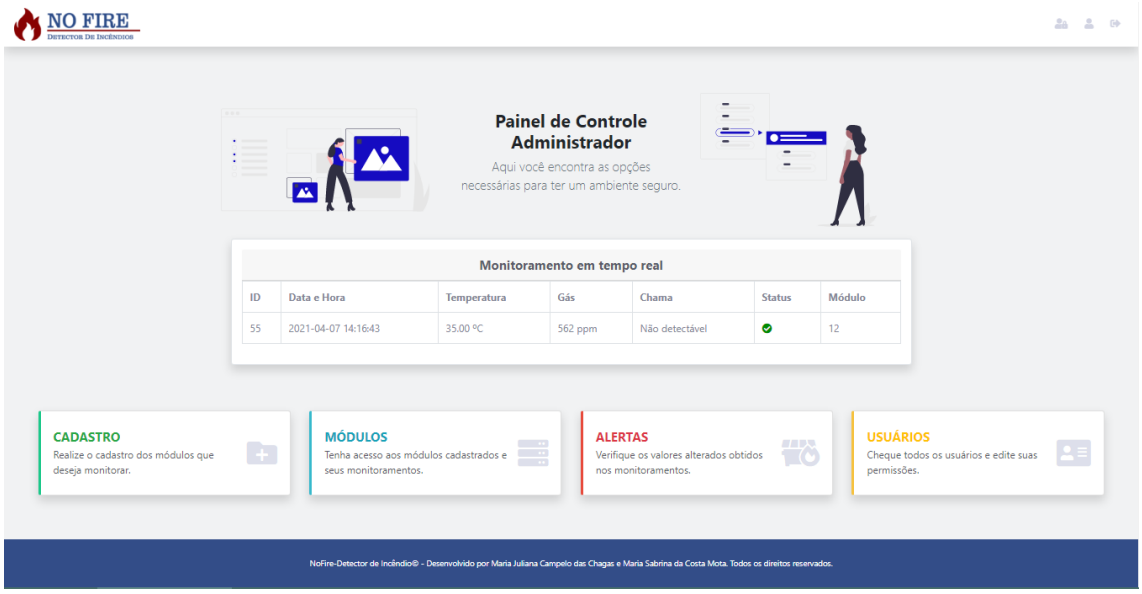
Figura 34 – Login atualizado



Fonte: Autoria própria (2021).

Ao analisar o sistema como um todo, se obteve a necessidade da criação de um maior controle sobre os dados e suas permissões, sendo implementado uma área destinada apenas para o usuário que ficaria responsável pelo controle do sistema, denominando-o de administrador. O administrador tem completo acesso a todos os recursos que o sistema oferece, sendo eles cadastro de novos módulos, lista de módulos cadastrados com seus respectivos monitoramentos e histórico de todos os alertas já registrados, aspectos estes que fazem com que os administradores tenham um grande diferencial dos demais usuários.

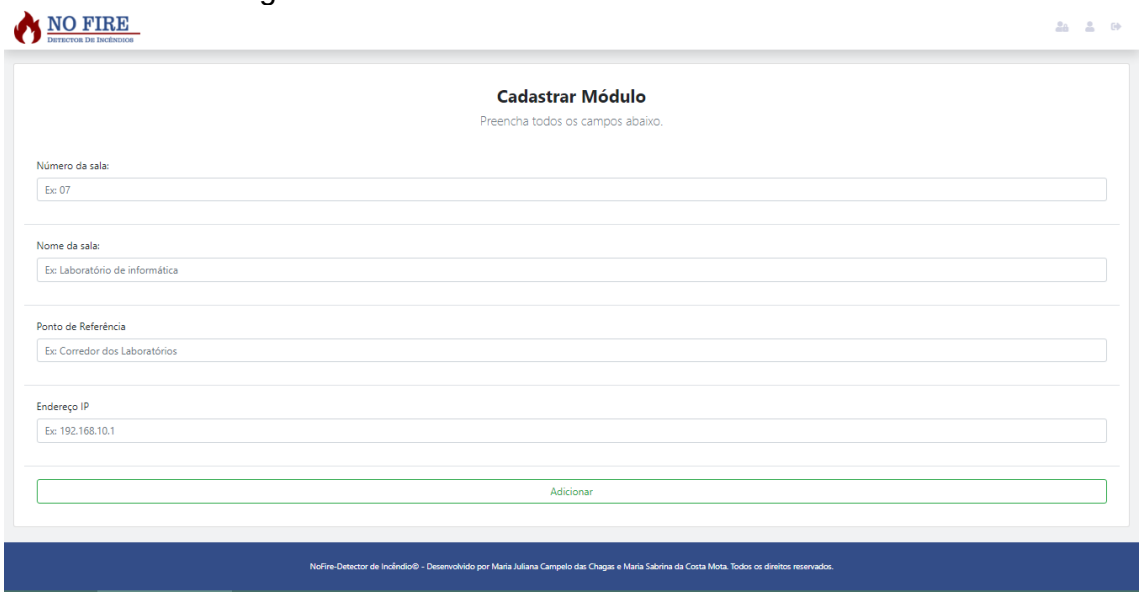
Figura 35 – Painel de controle do administrador



Fonte: Autoria própria (2021)

Uma das opções permitidas apenas para o administrador é o cadastro de novos módulos a serem monitorados, utilizando as referências de localização de acordo com o ambiente escolhido para que o módulo seja inserido.

Figura 36 – Tela de cadastro de novos módulos



Fonte: Autoria própria (2021)

Ao final da realização do cadastro, clicando em “módulos”, na página principal, o administrador poderá visualizar a lista dos módulos adicionados, com as informações do cadastro e opções de visualizar os monitoramentos daqueles módulos, editar e excluir o módulo selecionado.

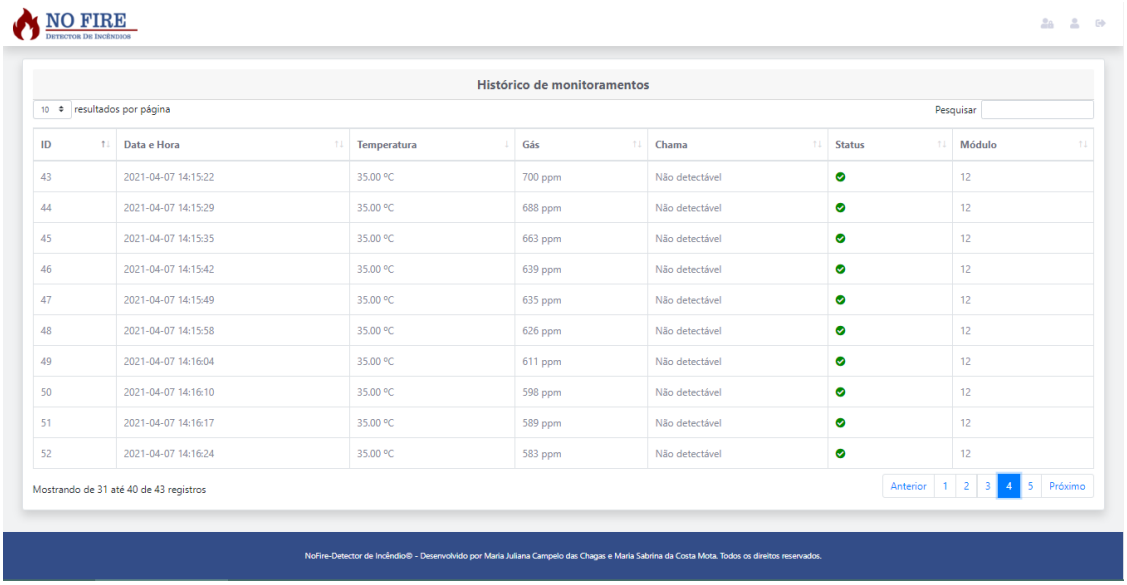
Figura 37 – Tela de módulos cadastrados

Fonte: Autoria própria (2021)

Ao selecionar a opção de monitoramento do módulo escolhido, o administrador será encaminhado para lista de monitoramento, nela estão contidas todas as

informações dos sensores, a data e hora que foi realizada a coleta de dados, o status e a identificação do módulo. Vale ressaltar que o status é ilustrado com símbolos que determinam o grau de perigo naquele momento, sendo o verde um ambiente seguro, sem anormalidade nos valores obtidos, o amarelo um risco moderado e o vermelho um alto risco de um possível incêndio naquele ambiente.

Figura 38 – Tela de monitoramento do módulo cadastrado



ID	Data e Hora	Temperatura	Gás	Chama	Status	Módulo
43	2021-04-07 14:15:22	35.00 °C	700 ppm	Não detectável		12
44	2021-04-07 14:15:29	35.00 °C	688 ppm	Não detectável		12
45	2021-04-07 14:15:35	35.00 °C	663 ppm	Não detectável		12
46	2021-04-07 14:15:42	35.00 °C	639 ppm	Não detectável		12
47	2021-04-07 14:15:49	35.00 °C	635 ppm	Não detectável		12
48	2021-04-07 14:15:58	35.00 °C	626 ppm	Não detectável		12
49	2021-04-07 14:16:04	35.00 °C	611 ppm	Não detectável		12
50	2021-04-07 14:16:10	35.00 °C	598 ppm	Não detectável		12
51	2021-04-07 14:16:17	35.00 °C	589 ppm	Não detectável		12
52	2021-04-07 14:16:24	35.00 °C	583 ppm	Não detectável		12

Fonte: Autoria própria (2021)

Por fim, o administrador tem a opção "Alertas" em seu painel de controle, que registra e classifica todos os alertas que ocorreram e seus níveis de gravidade.

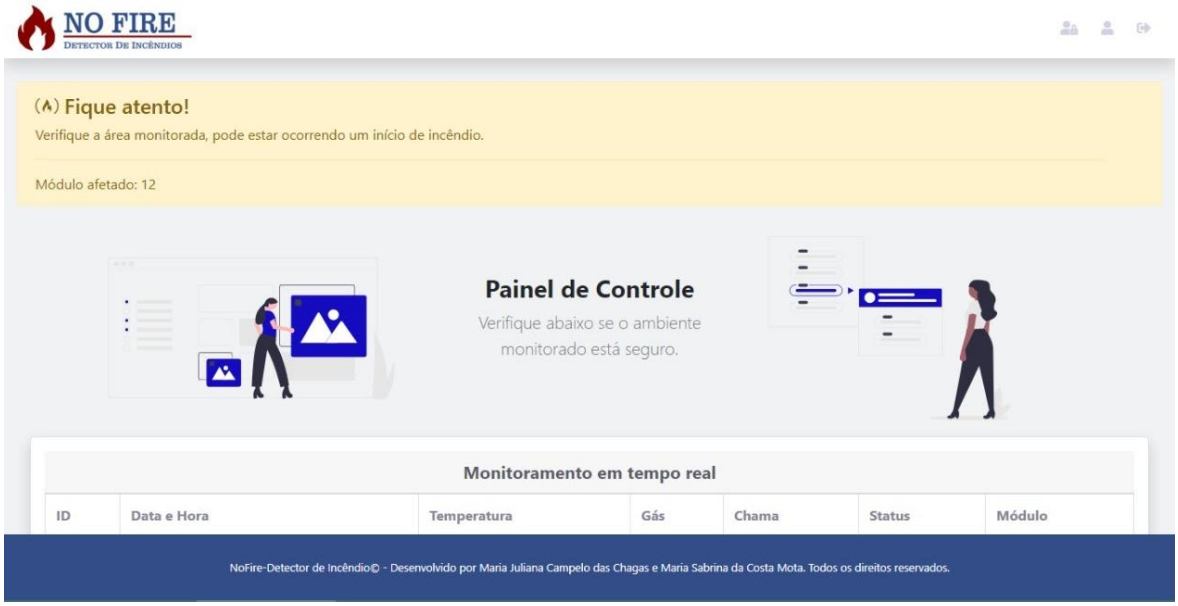
Figura 39 – Tela com lista de alertas

ID	Data e Hora	Temperatura	Gás	Chama	Status	Módulo
23	2021-04-07 14:00:58	35.00 °C	999 ppm	Detectável		12
24	2021-04-07 14:01:05	35.00 °C	965 ppm	Detectável		12
25	2021-04-07 14:01:11	35.00 °C	934 ppm	Detectável		12
56	2021-04-07 19:20:11	35.00 °C	1289 ppm	Detectável		12
57	2021-04-07 19:22:47	50.00 °C	1286 ppm	Detectável		12

Fonte: Autoria própria (2021)

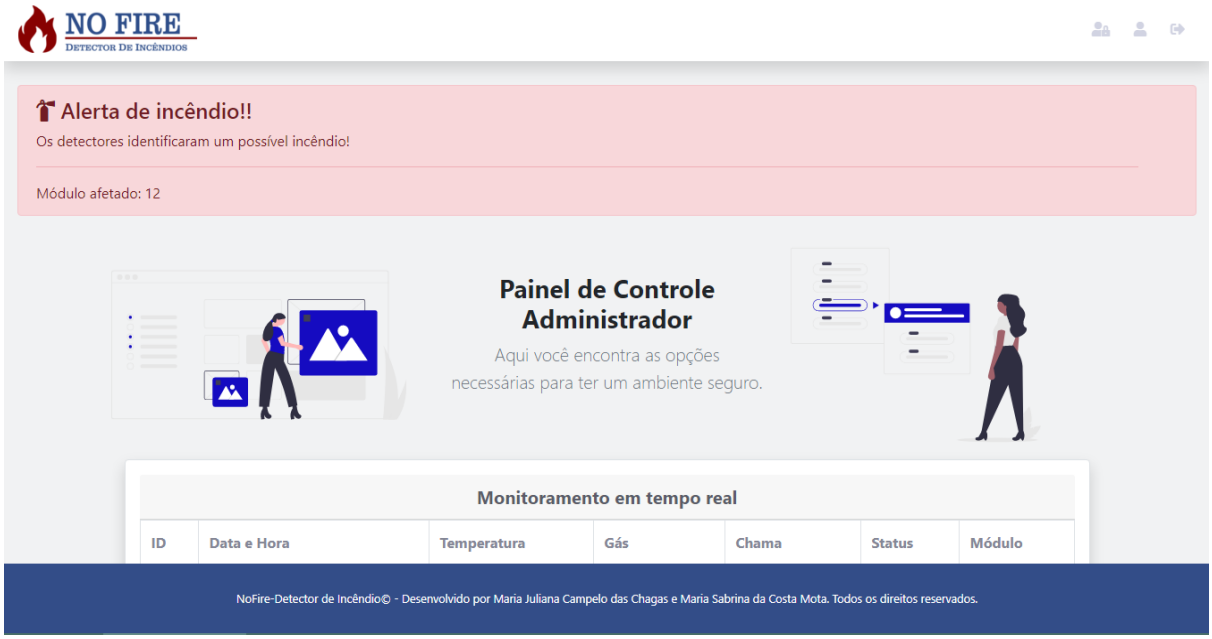
Além da lista de alertas, o sistema ainda conta com alertas instantâneos de incêndio, que são registrados e acionados em tempo real, dando ao usuário um alerta visual no topo de sua tela. Nesse aspecto, os alertas aparecem para todo tipo de usuário, sendo administrador ou não.

Figura 40 – Tela com alerta instantâneo moderado



Fonte: Autoria própria (2021)

Figura 41 – Tela com alerta instantâneo grave

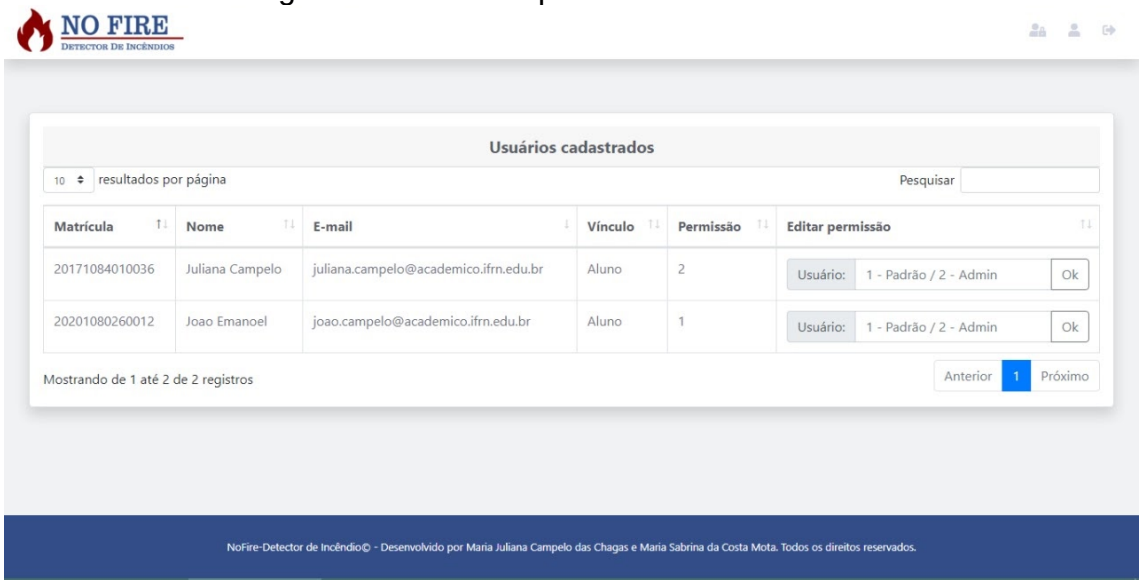


Fonte: Autoria própria (2021)

Foi vista a necessidade de adicionar uma área destinada a troca de permissões, que permite com que o administrador transforme um usuário comum em

administrador do sistema, dando a ele os recursos que um usuário comum normalmente não teria.

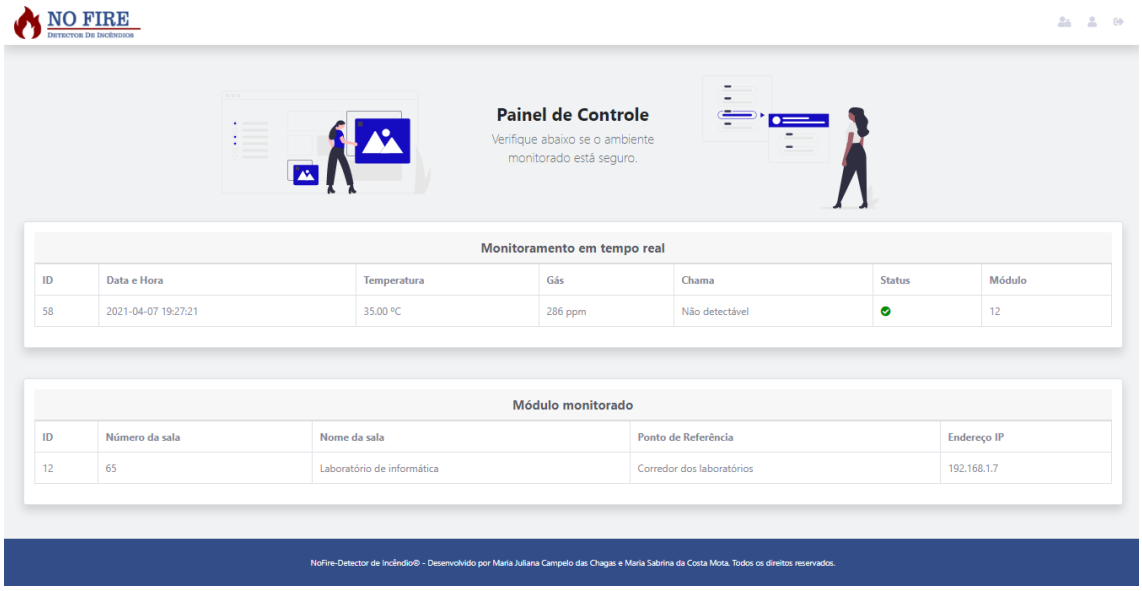
Figura 42 – Tela de permissões dos usuários



Fonte: Autoria própria (2021)

O painel destinado aos usuários comuns, possui informações limitadas sobre os dados do projeto, com apenas duas tabelas em sua página principal para a visualização dos módulos e seus respectivos monitoramentos.

Figura 43 – Painel de controle dos usuários



Fonte: Autoria própria (2021)

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos perceber que a luta contra incêndios não ficou no passado, quando a tecnologia que possuímos em mãos hoje era algo ainda inimaginável. Os riscos propiciados pelo fogo ainda são eminentes e severos e os prejuízos podem aparecer na mesma medida. Usar a tecnologia a nosso favor é essencial, ela surgiu exatamente para trazer melhorias em todos os aspectos da sociedade e pode ser muito útil no combate à incêndios.

O projeto realizado traz inovações no tratamento das informações de monitoramento contra incêndios, uma interface operacional em que o usuário possui total controle do ambiente monitorado e consegue visualizar exatamente o que deseja, na hora que preferir, na palma da sua mão. Inovações assim só são possíveis porque a tecnologia e a ciência continuam a avançar a cada dia e é importante usá-las como forma de proteção.

O *NoFire* foi aprimorado com o passar do tempo, conforme fomos ganhando aprendizado no nosso processo de formação e de acordo com as necessidades e dificuldades encontradas ao longo dessa trajetória. Uma das principais dificuldades foi a criação do protótipo, principalmente porque até então não havíamos tido contato com a placa ESP 32, assim, aprender a manuseá-la e programá-la consumiu muito tempo de estudo e dedicação, mas claramente geraram resultados satisfatórios.

Quando se trata de tecnologia, mudanças sempre serão possíveis e bem vindas. Sabendo disso, ao pensar em melhorias que poderiam ser feitas em futuros trabalhos, elencamos aperfeiçoamentos tanto no protótipo quanto na interface.

A criação de mais protótipos para uma eventual conexão em rede seria algo bastante benéfico, visto que diversos ambientes poderiam ser monitorados de forma contínua, garantindo a proteção de mais espaços. Também poderia ser implementado no projeto algum tipo de aviso sonoro para que as pessoas conseguissem saber de forma mais rápida se um incêndio ocorresse.

No que diz respeito a interface, seria muito útil incluir um aviso por meio de E-mail quando houvesse um possível foco de incêndio, assim, o usuário não necessitaria estar logado no sistema para visualizar um alerta. Além disso, percebemos a importância de dinamizar o painel de controle para que mais de um módulo pudesse ser visualizado, de modo simultâneo, pelo usuário.

Com isso, nota-se, que todo o esforço posto para que esse projeto ganhasse estrutura foi visivelmente bom. Apesar dos impasses encontrados, aprendemos muito em cada etapa e todo o conhecimento adquirido agregará de forma única em nosso futuro profissional.

REFERÊNCIAS

ABNT. **NBR-17240-2010**. Disponível em: http://www.segmafire.com.br/wpcontent/uploads/sites/179520/2017/06/NBR-17240-2010-Substituindo-NBR9441-Alarme.pdf. Acesso em: 4 jul. 2019.

ACERVO DIGITAL UFPR. **SMART DOOR: GERENCIAMENTO E ACESSO REMOTO DE PORTAS**. Disponível em: https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/59223/Smart%20Door_tcc.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 4 jul. 2019.

ARDUINO. Arduino Download. Disponível em: https://www.arduino.cc. Acesso em: 13 dez. 2019.

BOOTSTRAP. A biblioteca HTML, CSS e JS mais popular do mundo.. Disponível em: https://getbootstrap.com. Acesso em: 13 dez. 2019.

Código de Segurança e Proteção Contra o Fogo do Estado do Rio Grande do Norte. Disponível em: https://sogi8.sogi.com.br/Arquivo/Modulo113.MRID109/Registro23950/documento%201.pdf. Acesso em: 4 jul. 2019.

Como funcionam os detectores de fumaça?. Disponível em: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-funcionam-os-detectores-de-fumaca/ Acesso em: 27 de Março de 2019.

CORAL UFSM. **Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio** . Disponível em:http://coral.ufsm.br/engcivil/images/PDF/2_2014/TCC_TAIS%20GOMES.pdf. Acesso em: 4 jul.2019.

Detecção e alarme de incêndio. Disponível em: http://augeoengenharia.com.br/areas-de-atuacao/deteccao-e-alarme-de-incendio Acesso em: 27 de Março de 2019.

Departamento de Informática do SUS. **ÓBITOS POR CAUSAS EXTERNAS - BRASIL**: Óbitos p/Ocorrência por Grupo CID10 segundo Região. 2019. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sim/cnv/ext10uf.def. Acesso em: 07 abr. 2021.

FERIGOLO, Francisco Celestino. **Prevenção de incêndio**. Porto Alegre: Sulina, 1977.

FERNANDO K TECNOLOGIA. **Instalando ESP32 no Arduino IDE: Método fácil**. Disponível em: https://www.fernandok.com. Acesso em: 13 dez. 2019.

FRATES, Lucas. **Manual de Prevenção e Combate a Princípios de Incêndio.** Disponível em: http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/marco2015/cursobrigada/modulo6_combateincendios.pdf Acesso em: 29 de Fevereiro de 2019.

GOIÁS, Cbmgo - Corpo de Bombeiros Militar do Estado de. **NORMA TÉCNICA Nº. 19/2012 SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO**. 2012. Disponível

em: http://www.bombeiros.go.gov.br/wp-content/uploads/2012/09/NT-19_2012_Sistemas-de-Detec%C3%A7%C3%A3o-e-Alarme-de-Inc%C3%AAndio.pdf. Acesso em: 24 fev. 2021.

LM35 PRECISION CENTIGRADE TEMPERATURE SENSORS DATASHEET.LM35 **Precision Centigrade Temperature Sensors**. Disponível em: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm35.pdf?ts=1614317514714&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM35%253Futm_source%253Dgoogle%2526utm_medium%253Dcpc%2526utm_campaign%253Dasc-null-null-GPN_EN-cpc-pf-google-wwe%2526utm_content%253DLM35%2526ds_k%253DLM35%2BDatasheet%2526DCM%253Dyes%. Acesso em: 24 fev. 2021.

O descobrimento do fogo. Disponível em: https://www.10emtudo.com.br/artigo/o-descobrimento-do-fogo/ Acesso em: 29 de Fevereiro de 2019.

O Fogo. Disponível em: http://www.museudalampada.com.br/o-fogo/ Acesso em: 29 de Fevereiro de 2019.

SCRIBD. **Tcc Projeto Final do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio** . Disponível em:https://www.scribd.com/document/316864342/Tcc-Final-Projeto-Do-Sistema-de-Detccao-eAlarme-de-Incêndio. Acesso em: 4 jul. 2019.

SUBLIMETEXT. Um editor de texto sofisticado para código, marcação e prosa. Disponível em: https://www.sublimetext.com. Acesso em: 13 dez. 2019.

TECHNOLOGY, Zhengzhou Winsen Electronics. **Flammable Gas Sensor:(Modelo ：MQ-2）.** 2015. Disponível em: https://www.tme.com/Document/9f6250807cbcd9cc73a92775a9c66d2e/MQ-2.pdf. Acesso em: 24 fev. 2021.

THOMSEN, Adilson. **Alarme de incêndio com ESP8266 NodeMCU.** Disponível em: https://www.filipeflop.com/blog/alarme-de-incendio-com-esp8266-esp-12e/. Acesso em: 22 de Março de 2019.

UFERSA. **AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO EM UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ**. Disponível em: http://www2.ufersa.edu.br/portal/view/uploads/setores/270/TCC%20-%20BCT/TCC%20Marcelo%20Silva.pdf. Acesso em: 4 jul. 2019.

UTFPR. **SISTEMA DE MONITORAMENTO E ANÁLISE DE CONDUÇÃO EM VEÍCULOS AUTOMOTIVOS.** Disponível em: https://nupet.daelt.ct.utfpr.edu.br/tcc/engenharia/docequipe/2017_1_42/2017_1_42_final.pdf. Acesso em: 4 jul. 2019.

WAGNER, Felipe. **Detector de Fumaça e Alarme de Incêndio.** Disponível em: http://www.rwengenharia.eng.br/detector-de-fumaca/ Acesso em: 25 de Março de 2019.

W3SCHOOLS. **O MAIOR SITE DE DESENVOLVEDORES DA WEB DO MUNDO.** Disponível em: https://www.w3schools.com/. Acesso em: 13 dez. 2019.